

CLASE 8

Optimización de Operaciones y Agentes de IA

Clase 8 · Nivel INTERMEDIO — Velocidad, costos y mantenimiento

Docentes: Damian Giaccone, Ariel Giamportone

Lo que vamos a ver hoy

- El combustible: la mayor palanca de ahorro
- La velocidad óptima (ley cúbica)
- Clustering y mantenimiento predictivo
- Un agente de IA que vigila la flota

El combustible: la mayor palanca

- El gasoil es el 25–40 % del costo de una marea
- Un modelo predice el consumo: ruta, velocidad, clima y estado del barco
- Permite presupuestar y comparar barcos de la flota

La velocidad óptima

- El consumo sube con el cubo de la velocidad: el doble de rápido gasta ~8 veces más
- Ir muy lento suma días de tripulación
- Existe una velocidad de mínimo costo total: ni la máxima ni la mínima

Clustering y mantenimiento predictivo

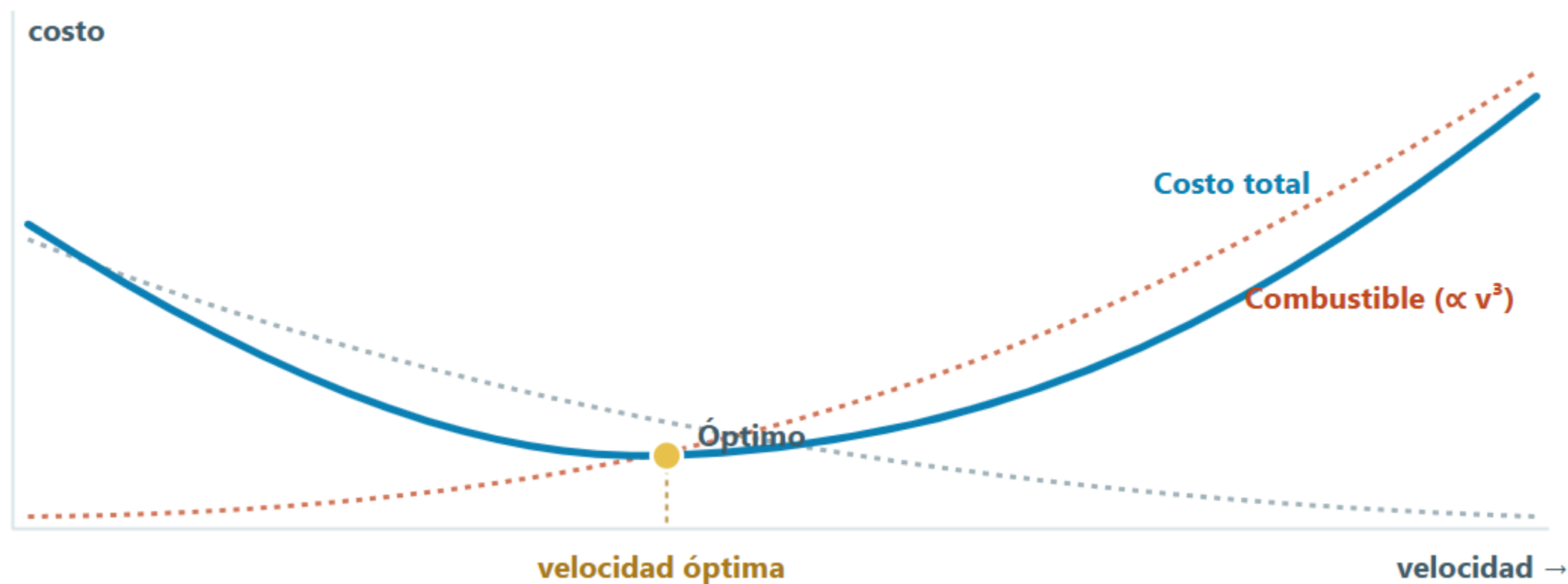
- K-Means agrupa zonas por eficiencia para planificar la campaña
- La telemetría del motor (temperatura, presión, vibración) anticipa fallas
- Se pasa de arreglar cuando se rompe a intervenir antes, en puerto

Un agente de IA que vigila la flota

- Percibe el estado de cada barco, razona con los modelos y decide una acción
- Seguir, bajar velocidad o volver a puerto — de forma autónoma
- Prioriza la seguridad del motor sobre el ahorro
- Es un agente de reglas + ML, no un chat

La ley cúbica: existe un mínimo costo

Ir más rápido no siempre conviene; ir muy lento tampoco.



⚡ El doble de rápido cuesta ~8 veces más. El punto justo es plata en cada viaje. (curva ilustrativa)

El motor avisa antes de romperse

La telemetría permite intervenir antes de la falla, en puerto.

1

TELEMETRÍA

Tres señales

Temperatura, presión de aceite y vibración,
24 h.

2

EL MODELO DETECTA

Patrón de falla

Reconoce la deriva previa a la rotura.

3

EN PUERTO

Intervenís antes

Barato y seguro. Ahorra una fortuna.



El clustering (K-Means) agrupa zonas por eficiencia para planificar la campaña.

Un agente que vigila toda la flota

Percibe, razona y decide de forma autónoma —en un ciclo permanente.



🛡️ Prioriza la **seguridad del motor** sobre el ahorro. No es un chat: es reglas + ML.

El combustible domina el costo de la marea

Por eso es donde la optimización con datos más rinde.

Combustible

% de los costos operativos



20-40 %

Resto

tripulación, hielo, mantenimiento, etc.



60-80 %



Según flota y arte de pesca. Es, por lejos, la mayor palanca de ahorro.

Cuánto gasoil cuesta cada kilo

La eficiencia energética es también una cuestión ambiental.

~2,9 L/kg

de gasoil por kilo desembarcado en
arrastre (valor de referencia).

×8 consumo

al duplicar la velocidad (ley cúbica del
consumo).

–10/20 %

de combustible: ahorro típico al
optimizar velocidad y rutas.

De la teoría a la operación

Optimizar sin sobreexplotar; la tecnología atiende lo urgente